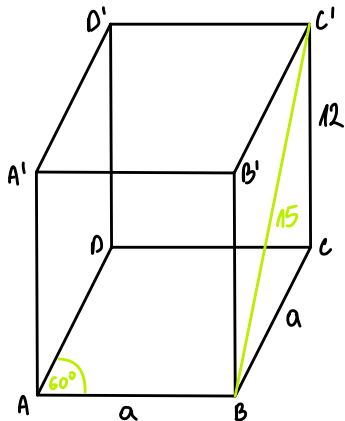


Podstawą graniastoslupa prostego jest romb o kącie ostrym 60° . Oblicz objętość tego graniastoslupa, jeśli jego wysokość jest równa 12 cm, a przekątna ściany bocznej 15 cm.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) obliczamy a

z tw. Pitagorasa w $\triangle BCC'$

$$a^2 + 12^2 = 15^2$$

jest to trójkąt pitagorejski

$$a = 9 \quad (225 - 144 = 81)$$

3) obliczamy pole podstawy

$$P = a^2 \cdot \sin \alpha$$

$$P = 9^2 \cdot \sin 60^\circ = 81 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{81\sqrt{3}}{2}$$

4) obliczamy objętość

$$V = P_p \cdot H = a^2 \cdot H$$

$$V = \frac{81\sqrt{3}}{2} \cdot 12 = 486\sqrt{3}$$

$$\text{Odp: } V = 486\sqrt{3} \text{ cm}^3$$